Lecture 3

经常项目调整与汇率决定

(Cf. 第6章附录2)

- 国际收支不平衡的调整机制是国际金融需要研究的一个重要课题。其中，汇率在经常项目调整中的作用一直受到学界和政策当局的关注。
- 弹性模型探讨了汇率与贸易流量的关系，认为汇率对贸易收支的影响将取决于有关供求曲线的弹性，并给出了贬值改善贸易收支（经常项目）的条件。

弹性模型

这里面所有的交易都是用商品为单位的，而不是货币

用国内产出为衡量单位，经常项目可表示为：

$$CA(EP^*/P, Y^{*d}, Y^d) = X(EP^*/P, Y^{*d}) - M(EP^*/P, Y^d)$$

进出口的相对价格用q表示(也称为实际(真实)汇率)，则：

$$q = EP^*/P$$

以X^*表示用外国而非本国产出衡量的本国进口，则：

$$M = qX^*$$

则经常项目可表示为：

星号表示用外国商品衡量，X*是外国商品的出口（也是用外国商品衡量的进口），乘q后转换单位，变成本国的进口

$$CA(q, Y^d) = X(q, Y^{*d}) - qX^*(q, Y^d)$$

考虑q上升（贬值）对CA的影响：

$$\partial CA/\partial q = \partial X/\partial q - X^* - q\partial X^*/\partial q$$

上式概括了实际贬值对CA的两个影响：

——数量效应和价格效应

问题：上式右边何时为正，即贬值能够改善CA ？

定义出口需求对相对价格q的弹性为：

$$\eta_x = (\partial X / \partial q)(q / X)$$

定义进口需求对相对价格q的弹性为：

$$\eta_m = -(\partial X^* / \partial q)(q / X^*)$$

则： $\partial CA / \partial q = X^*[(1/X^*)(\partial X / \partial q) - 1 + \eta_m]$

假设经常项目余额最初为0,即 $X=qX^*$代入上式：

$$\partial CA / \partial q = X^*(\eta_x - 1 + \eta_m)$$

则q上升（实际贬值）能够改善CA的条件就是：

$$\eta_x + \eta_m > 1$$

此条件被称为马歇尔-勒纳条件（Marshall-Lerner condition）

$\eta_x \cdot \frac{X}{qX^*} + \eta_m > 1$

问题：1.如果CA≠0，则贬值改善CA的条件是 ?

2.为什么对发展中国家而言，贬值的作用不是很大 ?

发展中国家一般处于较大的贸易逆差，也就意味着X/qX*很小，要使左侧大于1，η_x必须要很大（弹性大的商品是奢侈品）

发展中国家通常负有外债。贬值的另一个坏处是增加债务负担。

美国贬值的好处：1. 债务以美元计价 2. η_x较大

贬值利弊的两个分析点：弹性模型（CA）；债务

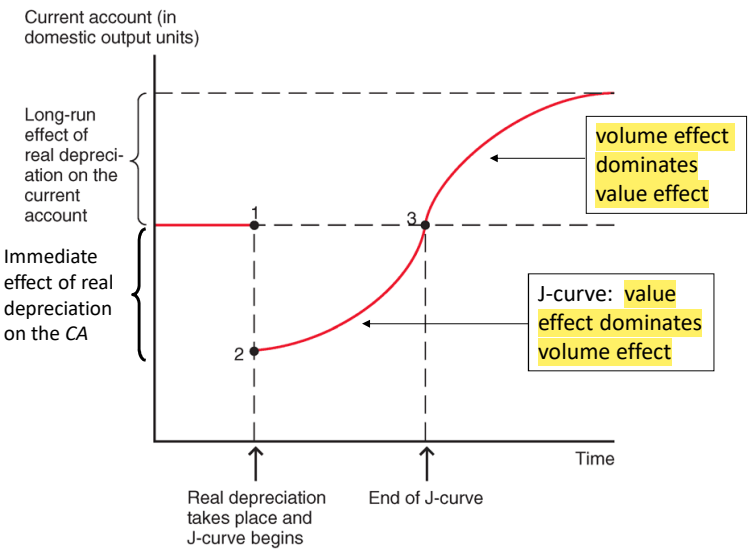
J-曲线效应：经常项目的动态分析

- **经验**：真实贬值后出现的是经常项目的立即恶化，与弹性模型预言的正相反。解释 ?
- 短期净效应

进出口量是三个月之前确定的，CA = X - qX*，X和X*不变，q突然变大，CA恶化。价格效应主导。

- 中期净效应

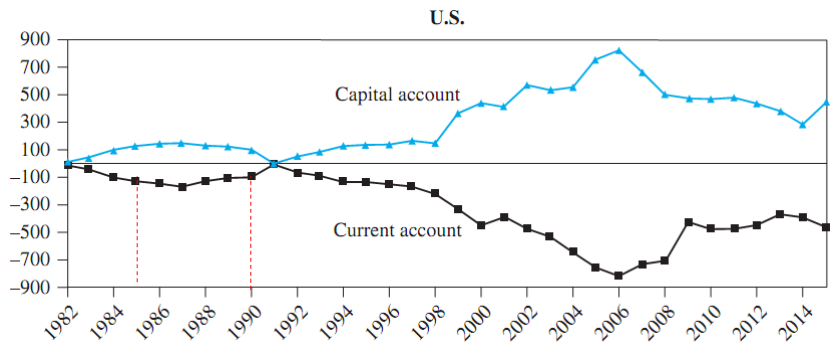
The J-Curve



Estimated Price Elasticities for International Trade in Manufactured Goods

	η			η*		
Country	**Impact**	**Short-run**	**Long-run**	**Impact**	**Short-run**	**Long-run**
Austria	0.39	0.71	1.37	0.03	0.36	0.80
Belgium	0.18	0.59	1.55	—	—	0.70
Britain	—	—	0.31	0.60	0.75	0.75
Canada	0.08	0.40	0.71	0.72	0.72	0.72
Denmark	0.82	1.13	1.13	0.55	0.93	1.14
France	0.20	0.48	1.25	—	0.49	0.60
Germany	—	—	1.41	0.57	0.77	0.77
Italy	—	0.56	0.64	0.94	0.94	0.94
Japan	0.59	1.01	1.61	0.16	0.72	0.97
Netherlands	0.24	0.49	0.89	0.71	1.22	1.22
Norway	0.40	0.74	1.49	—	0.01	0.71
Sweden	0.27	0.73	1.59	—	—	0.94
Switzerland	0.28	0.42	0.73	0.25	0.25	0.25
United States	0.18	0.48	1.67	—	1.06	1.06

Note: Estimates are taken from Jacques R. Artus and Malcolm D. Knight, *Issues in the Assessment of the Exchange Rates of Industrial Countries,* Occasional Paper 29. Washington, D.C.: International Monetary Fund, July 1984, Table 4. Unavailable estimates are indicated by dashes.



汇率传递不完全

贬值之后经常项目没有改善

- “调整之迷”和“弹性悲观主义”
- 汇率传递（exchange rate pass-through）指汇率变动反映到贸易品价格上的程度。当本币贬值1%时，进口产品价格上涨的百分比被称为从汇率到进口价格的传递率。
- 问题1：如果汇率传递是不完全的会怎样？

  即使进出口需求的弹性非常大，也无法看到经常项目的调整

- 问题2：企业采用汇率传递不完全的定价策略，对其利润有怎样的影响？我国企业能采用吗？

  丰田汽车为了保住美国的市场份额，不让汇率传递，维持原有定价，宁愿忍受利润亏损。
  中国企业面临完全竞争，如果传递汇率则失去市场；如果不传递则亏损经营。

德国宝马公司的定价策略

Pass-through is the measure of response of imported and exported product prices to exchange rate changes. Assume that the price in dollars and euros of a BMW automobile produced in Germany and sold in the United States at the spot exchange rate is

$$P^{\$}_{BMW} = P^{€}_{BMW} \times (\$/€) = €35{,}000 \times \$1{,}000/€ = \$35{,}000$$

If the euro were to appreciate 20% versus the U.S. dollar, from \$1.0000/€ to \$1.2000/€, the price of the BMW in the U.S. market should theoretically be \$42,000. But if the price of the BMW in the U.S. does not rise by 20%—for example, it rises only to \$40,000—then the degree of pass-through is partial:

$$\frac{P^{\$}_{BMW,2}}{P^{\$}_{BMW,1}} = \frac{\$40{,}000}{\$35{,}000} = 1.1429, \text{ or a } 14.29\% \text{ increase.}$$

The degree of pass-through is measured by the proportion of the exchange rate change reflected in dollar prices. In this example, the dollar price of the BMW rose only 14.29%, while the euro appreciated 20% against the U.S. dollar. The degree of pass-through is partial: 14.29% ÷ 20.00%, or approximately 0.71. Only 71% of the exchange rate change was passed through to the U.S. dollar price. The remaining 29% of the exchange rate change has been absorbed by BMW.

进不进：贬值带来的出口改善能不能我做营销等付出的成本
出不出：只要我卖出一台车还能弥补一点我的沉默成本，我就不退出
假设：价格与生产者数量成反比

- 汇率传递不完全的原因
  - 价格歧视与按市定价（Krugman: pricing to market, PTM）
  - 市场进入存在沉没成本　见丰田车的例子
  - 需求存在粘性,……　经验品（化妆品、计算机软件等用习惯了的东西）

cf.“汇率传递理论文献综述”(施建淮、傅雄广)《世界经济》，2010年第5期

- 汇率传递不完全的经验证据
- 结论：尽管从长期看，永久性汇率变动可能完全反映到进口价格上，但短期内汇率传递度可能远小于1，这种汇率传递不完全会对CA的调整带来复杂的影响。

Exchange Rate Pass-Through to Import Prices after One Year

OECD average	0.64
United States	0.42
Euro area	0.81
Japan	0.57-1.00
Other advanced economies	0.60

Sources: Campa and Goldberg (2005); Faruquee (2006).

Notes: Estimates are based on data from 1975 to 2003. The pass-through rate for Japan is a range, reflecting differences in study findings.

汇率传递不完全与CA调整

- 站在进口国的角度，如果以本币计价的外国产品的价格因为汇率传递率低于100%而变化不大，那么，
  - 本币贬值后，进口价值不会上升太多，经常项目也不会下降太多，使得J曲线效应变小。
  - 随着时间的推移，进口和出口量不会有太大的调整
- 结论 ?

低于100%的传递率会抑制贬值或升值对经常项目的影响

弹性模型与汇率决定

- 弹性模型表明通过汇率变动可以实现CA调整。
- 这种调整机制使其成为一个汇率决定的模型：

$$CA(EP^*/P,\ Y^d)=0$$

- 推论：如果CA>0，则该国货币是被人为低估了。
- 应用弹性模型时需要注意的问题。
- 再思考：中美之间的贸易再平衡与人民币汇率。

人民币升值为什么顺差没有缩小
回答问题的角度：弹性、J曲线先平缓后加速、世界经济好收入改善